108年第一次交通部航海人員測驗【601】二等船副【000013】航海學概要

(B) 1. 由觀測者所在地之天子午線，沿天赤道向西量至天體時圈之夾角稱為何？
A. 格林時角
B. 當地時角
C. 恆星時角
D. 子午角

(B) 2. 由航海曆查得天體之GHA☆20°，天體之LHA☆280°求觀測者之經度為多少？
A. 100°E
B. 100°W
C. 300°E
D. 300°W

(A) 3. 檢查六分儀指標差，應先將指標桿定於0度，然後微調微分鼓或分厘鼓(Micrometer Drum) 使水平線之直接影像與反射影像成一直線時，Micrometer Drum之讀數若大於0時，其定義名稱下列何者為正確？
A. On the Arc
B. Off the Arc
C. Over the Arc
D. Under the Arc

(B) 4. 本船0900位於00°00'N、100°30'E，航向250°航速12節，航駛5小時後，以推算航法描繪，求本船到達之經度？
A. 099°13.6'E
B. 099°33.6'E
C. 100°09.5'E
D. 100°17.5'E

(A) 5. 本船航向180°航速15節，0800測得一位置線，0810轉向090°，0830再測得一位置線，今欲求0830R. Fix，問前移0800位置線至0830時，本船應航進的實際距離為多少浬？
A. 5.6
B. 6.5
C. 7.5
D. 8.7

(C) 6. 基準子午線係指?
A. 經過法國巴黎治天文台之上部份子午線之稱
B. 經過美國華盛頓天文台之上部份子午線之稱
C. 經過英國格林威治天文台之上部份子午線之稱
D. 經過德國柏林天文台之上部份子午線之稱

(A) 7. 設甲地經度為110˚39’.0E，乙地經度為114˚13’.0E，求兩地之經度差?
A. 3˚34’.0E
B. 3˚34’.0W
C. 44˚52’.0E
D. 44˚52’.0W

(D) 8. 某船欲由A地(L20˚12.0’N，λ169˚40.0’W)以麥氏航法(Mercator Sailing)航行至B地(L41˚00.0’N，λ174˚30.0’E)，則請問該船所應採之真航向為何？
A. 316˚
B. 319˚
C. 323˚
D. 327˚

(B) 9. 甲船航向為310˚，航速為15節，於1020時觀測到一作業漁船其相對方位65˚，漁船之航向為090˚，試問漁船觀測甲船之相對方位為？
A. 100˚
B. 105˚
C. 110˚
D. 115˚

(B) 10. 在設有IALA-B側面標誌的航道中進港，船舶右舷通過的浮標顏色為何？
A. 綠色
B. 紅色
C. 黃色
D. 黃黑相間

(A) 11. PID自動舵之控制參數有那些？
A. 比例、積分及微分
B. 部份、積分及微分
C. 氣壓、油壓及微分
D. 積分、微分及整合

(C) 12. PID自動舵之缺點，是必需依裝載狀況及風、浪、流等變化需人工調整其控制參數，其控制參數為何？
A. 舵角增益、氣候調整、海象調整
B. 反舵角調整、氣候調整、海象調整
C. 舵角增益、氣候調整、反舵角調整
D. 大舵角調整

(A) 13. 下列何者為ECDIS必須顯示的資訊？
A. 分道航行制
B. 轉向點
C. 氣象資料
D. 雷達目標

(B) 14. 依據IMO雷達設置標準規定，下列敘述何者正確？
A. 總噸位1000以下之船舶，其雷達螢幕至少需200mm
B. 總噸位1000至10000之船舶，其雷達螢幕至少需250mm
C. 總噸位10000至50000之船舶，其雷達螢幕至少需300mm
D. 總噸位 50000 噸以上之船舶，其雷達螢幕至少需400mm

(B) 15. 雷達控鈕AFC有何作用？
A. 消除海浪雜跡
B. 控制調諧頻率
C. 消除雨水雜斑
D. 放大回波信號

(C) 16. 當檢測六分儀之指標差時，發現真假兩影像重疊時，弧上指標顯示在0°之「右方」，則應如何修正六分儀之高度？
A. 此表示指標差在弧內、指標差修正量為正
B. 此表示指標差在弧內、指標差修正量為負
C. 此表示指標差在弧外、指標差修正量為正
D. 此表示指標差在弧外、指標差修正量為負

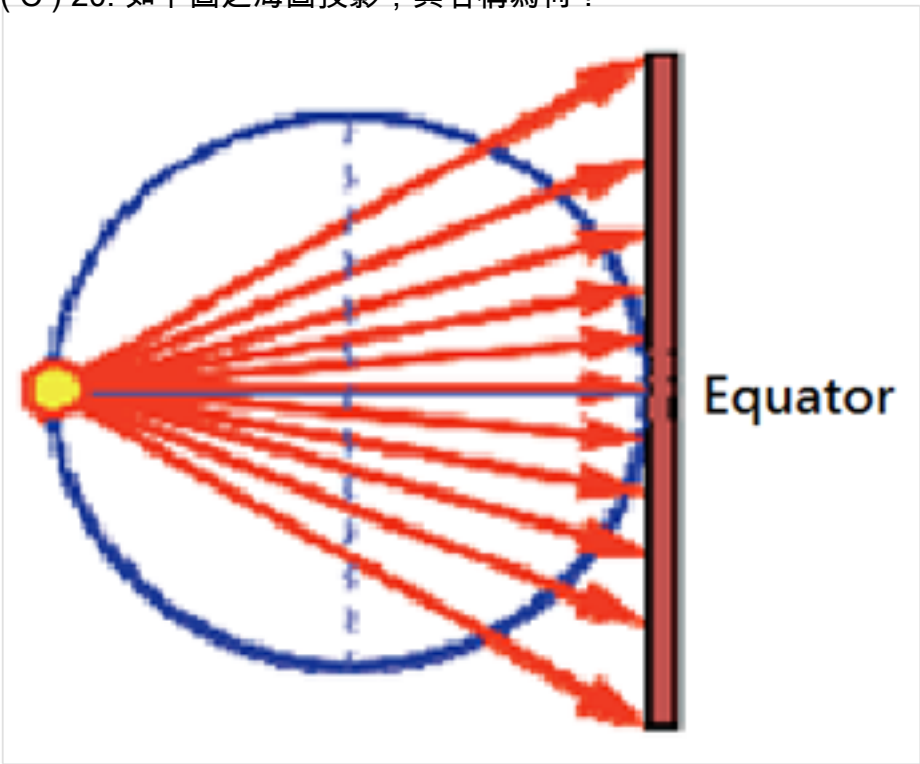
(A) 17. 船舶離開基隆港後，於ZT 06h30m觀測太陽，若方位角064°，則太陽方位為何？

A. 064°
B. 116°
C. 244°
D. 296°

(C) 18. 航行員位於南半球，測得天體方位角042°；若從航海曆查得GHA 324°, Dec 22°35.7'S，並換算得知LHA 163°，則真方位為何？
A. 042°
B. 138°
C. 222°
D. 318°

(D) 19. 某日船副於航行中使用六分儀測得「太陽下緣」之高度為47°05'，當時六分儀之指標差= -1'、眼高修正量= -6'，折射修正量為-0.8'、太陽半徑為15.8'試問所測得之觀測高度為多少？
A. 觀測高度為46°57.0'
B. 觀測高度為47°13.0'
C. 觀測高度為47°15.0'
D. 觀測高度為47°15.1'

(C) 20. 如下圖之海圖投影，其名稱為何？



A. 赤道球心切面投影
B. 極球心切面投影
C. 赤道球面透視切面投影
D. 極球面透視切面投影

(D) 21. 在IALA系統的燈浮中，下列何者光態不用於安全水域(Safe Water)燈浮？
A. 白色長閃燈10秒LFl.10s
B. 白色等相光Iso或單頓光Oc
C. 白色摩爾斯電光Mo(A)
D. 白色聯閃光Fl(2)

(A) 22. 航海員在夜間進行航標辨識時，請問下圖為何種光態？ (圖下的小線段表示週期)

A. 聯閃光Fl(3)
B. 聯頓光Oc(3)
C. 聯快閃光Q(3)
D. 複聯頓光Oc(2+1)

(D) 23. 下列對於太陽黑子之敘述何者有誤？
A. 為太陽內部較冷的氣團上昇到太陽表面所形成
B. 太陽黑子的磁性係由物理學家尼曼在1896年所發現的
C. 太陽黑子的出現會影響地球上的磁暴
D. 太陽黑子對於船舶衛星通信並無影響

(C) 24. 在漲潮流與落潮流之間，有一短暫時間，水無水平方向的流動，稱之為何？
A. 憩潮
B. 平流
C. 憩流
D. 平潮

(D) 25. 英版海圖目錄不包括下列何種資訊？
A. 海圖圖號
B. 比例尺
C. 出版日期
D. 海圖的資料來源

(C) 26. 在船上雷達幕影像與紙海圖呈現圖像，最相近的是什麼樣的顯示（Display）方式？
A. 真北向上（North up）之相對運動
B. 船艏向上（Head up）之相對運動.
C. 真北向上（North up）之真運動
D. 船艏向上（Head up）之真運動

(C) 27. 於二度空間定位，選擇兩目標之位置線交角θ=90°時，則GDOP值為多少？
A. 1
B. 1.333
C. 1.414
D. 1.666

(C) 28. 下列有關ECDIS航路規劃功能的描述，何者有誤？
A. 可以顯示ETA
B. 可以顯示ETD
C. 進入禁航區域時應使用SENC的最小比例尺資料
D. 可以製作預期航路

(A) 29. 下列何者為Azimuth之正確定義？
A. 由正北沿天水平面順時針量至天體垂直圈
B. 由正北沿天水平面逆時針量至天體垂直圈
C. 由正北或正南沿天水平面順時針量至天體垂直圈
D. 由正北或正南沿天水平面逆時針量至天體垂直圈

(D) 30. 船舶在南緯，正午時求得太陽下中天觀測高度為15°52.3'，方位正南，若太陽赤緯為20°30.7'S，則該船之緯度為何？
A. 05°37.0'S

B. 37°21.6'S
C. 52°38.4'S
D. 84°23.5'S

(C) 31. 美國出版的海圖，比例尺大於1:2,000,000之航行海圖，其海圖編號是由幾位數字組成？
A. 三
B. 四
C. 五
D. 六

(C) 32. 如圖之海圖圖例，其意義為何？
A. 暗礁附掃測深度
B. 暗礁，至少有此深度
C. 障礙物附掃測深度
D. 障礙物，至少有此深度

(D) 33. 下列何者為區時（Zone Time）之意義？
A. 世界時
B. 當地平均時（LMT）
C. 格林威治標準時
D. 該時區（ZD）內使用同一標準時間

(C) 34. 某觀測者於1990年8月25日，ZT 20-18-25時，在L 22°30.0'N，λ119°30.0'E，觀測Vega，則當時Vega之GHA及Dec，分別為何？
A. GHA 236° 56.9', Dec 36° 46.6' N
B. GHA 237° 56.9', Dec 37° 46.6' N
C. GHA 238° 56.9', Dec 38° 46.6' N
D. GHA 239° 56.9', Dec 39° 46.6' N

(B) 35. 在不同比例尺的麥氏海圖上，有關相同緯度之緯度漸長比較（Maridional parts）之敘述，下列何者正確？
A. 在小比例尺海圖上，經度大者，其Maridional parts較大
B. 相等
C. 在大比例尺海圖上，經度大者，其Maridional parts較大
D. 不一定

(D) 36. 以系統涵蓋範圍分類，GPS衛星定位系統屬下列那一種導航系統？
A. 近距離
B. 中距離
C. 遠距離
D. 全球性

(A) 37. 某輪測得一燈塔方位350° T，相對方位330°，則該輪艏向為何？
A. 020° T
B. 030° T
C. 110° T
D. 320° T

(D) 38. 海圖圖例中“LANBY”代表下列何者？
A. 無線電標桿

B. 雷達標桿
C. 燈船
D. 大型助航浮標

(B) 39. 測深儀之零點誤差，是因計程儀之零點信號不與下列何項重疊？
A. 船艏線
B. 0刻度
C. 船艉線
D. 回波信號位置

(A) 40. 依都卜勒頻移原理若設聲源為S，觀測者為O，聲源之移動速度為Vs，觀測者之運動速度為Vo，聲波之傳播速度為C，聲源之頻率為f，波長為λ，今觀測者與聲源均向對方移動，其所接收到頻率的計算公式為何？
A. f . (C +Vo)/(C - Vs)
B. f . (C - Vo)/(C +Vs)
C. f . (C - Vo)/C
D. f . C/(C - Vs)